



MÉLANGES ET CORPS PURS

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. États physiques de la matière

Propriété	Solide	Liquide	Gaz
Forme propre	Oui	Non	Non
Volume propre	Oui	Oui	Non (occupe tout l'espace)
Compressibilité	Nulle	Quasi nulle	Grande
Ordre des particules	Ordonné, compact	Désordonné, compact	Désordonné, diffus
Liaison des particules	Fortement liées	Faiblement liées	Libres, non liées

Changements d'état : fusion (solide→liquide), vaporisation (liquide→gaz), sublimation (solide→gaz), et leurs inverses (solidification, liquéfaction, condensation solide). Un changement d'état se produit à température constante sous une pression donnée.

2. Phénomène physique vs chimique

Physique : la nature de la matière n'est pas altérée (ex. fusion de la glace)	Chimique : la matière est transformée en une autre substance (ex. combustion)
---	---

3. Mélanges

Homogène : constituants indiscernables à l'œil nu (eau salée, air : 21% O₂, 78% N₂, 1% gaz rares). **Hétérogène** : constituants discernables (sable+sucre, huile+eau).

4. Méthodes de séparation

Méthode	Principe
Décantation	Différence de densités (liquide-solide ou liquides non miscibles)
Filtration	Différence de taille des particules (à travers un filtre)
Évaporation	Transformation d'un liquide en gaz par chauffage
Distillation	Différence de températures d'ébullition ($\Delta\theta_{eb} \geq 3^\circ\text{C}$)
Congélation	Différence de températures de cristallisation

Distillation : chauffage du mélange jusqu'à ébullition dans un ballon ; la vapeur est refroidie dans un réfrigérant où elle se liquéfie ; le liquide recueilli en sortie est le **distillat** (corps pur, dont on a atteint la température d'ébullition).

5. Corps purs – critères de pureté

Un corps pur ne peut être fractionné par aucune méthode de séparation : toutes ses parties sont identiques. Il possède une masse volumique, une température de cristallisation et une température d'ébullition **constantes**.

Grandeur cherchée	Formule	Unités
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$	ρ (g/mL ou kg/L)
Masse (à partir de ρ et V)	$m = \rho \times V$	m (g ou kg)
Volume (à partir de m et ρ)	$V = \frac{m}{\rho}$	V (mL ou L)
Densité (liquide/solide, référence eau)	$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$	$\rho_{eau} = 1 \text{ g/mL} = 1 \text{ kg/L}$

$$\rho \xleftrightarrow[\div V]{\times V} m$$

$$d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}} \text{ (sans unité, } > 1 \text{ si le corps est plus dense que l'eau)}$$

Corps	ρ (kg/L)	$\theta_{\text{cristallisation}}$	$\theta_{\text{ébullition}}$
Eau	1	0°C	100°C
Fer	7,8	–	–
Or	–	1068°C	–
Benzène	–	–	80°C

6. Analyse et synthèse de l'eau

Analyse (électrolyse d'une solution sodée) : l'eau se décompose en dihydrogène (à la cathode) et dioxygène (à l'anode). $V_{H_2} = 2 V_{O_2}$ (relation massique : 18 g d'eau $\rightarrow$ 2 g de H_2 + 16 g de O_2)

Synthèse : la combinaison de H_2 et O_2 reforme l'eau. Conclusion : l'eau est un **corps pur composé** (éléments H et O), alors que H_2 et O_2 sont des corps purs **simples**.

7. Exercice corrigé

Énoncé : On dispose d'un mélange contenant du sable, du sel dissous et de la pulpe d'orange (jus d'orange sablé...). On veut récupérer successivement : (1) les gros débris solides, (2) un liquide limpide, puis (3) le sel dissous sous forme solide.

1. Proposer, dans l'ordre, les méthodes de séparation à utiliser pour chaque étape.
2. Justifier le choix de chaque méthode.

Correction :

1. Étape 1 : **décantation** (les particules solides lourdes, comme le sable, se déposent au fond, on peut alors transvaser le liquide surnageant). Étape 2 : **filtration** du liquide décanté pour retenir les particules fines encore en suspension (pulpe) et obtenir un filtrat limpide. Étape 3 : **évaporation** (ou distillation) de l'eau du filtrat salé pour récupérer le sel solide.
2. La décantation exploite la différence de densité entre le sable et le liquide ; la filtration exploite la différence de taille entre les particules fines et les pores du filtre ; l'évaporation exploite le changement d'état de l'eau (liquide $\rightarrow$ gaz) alors que le sel, non volatil, reste solide.

FIN DE LA FICHE